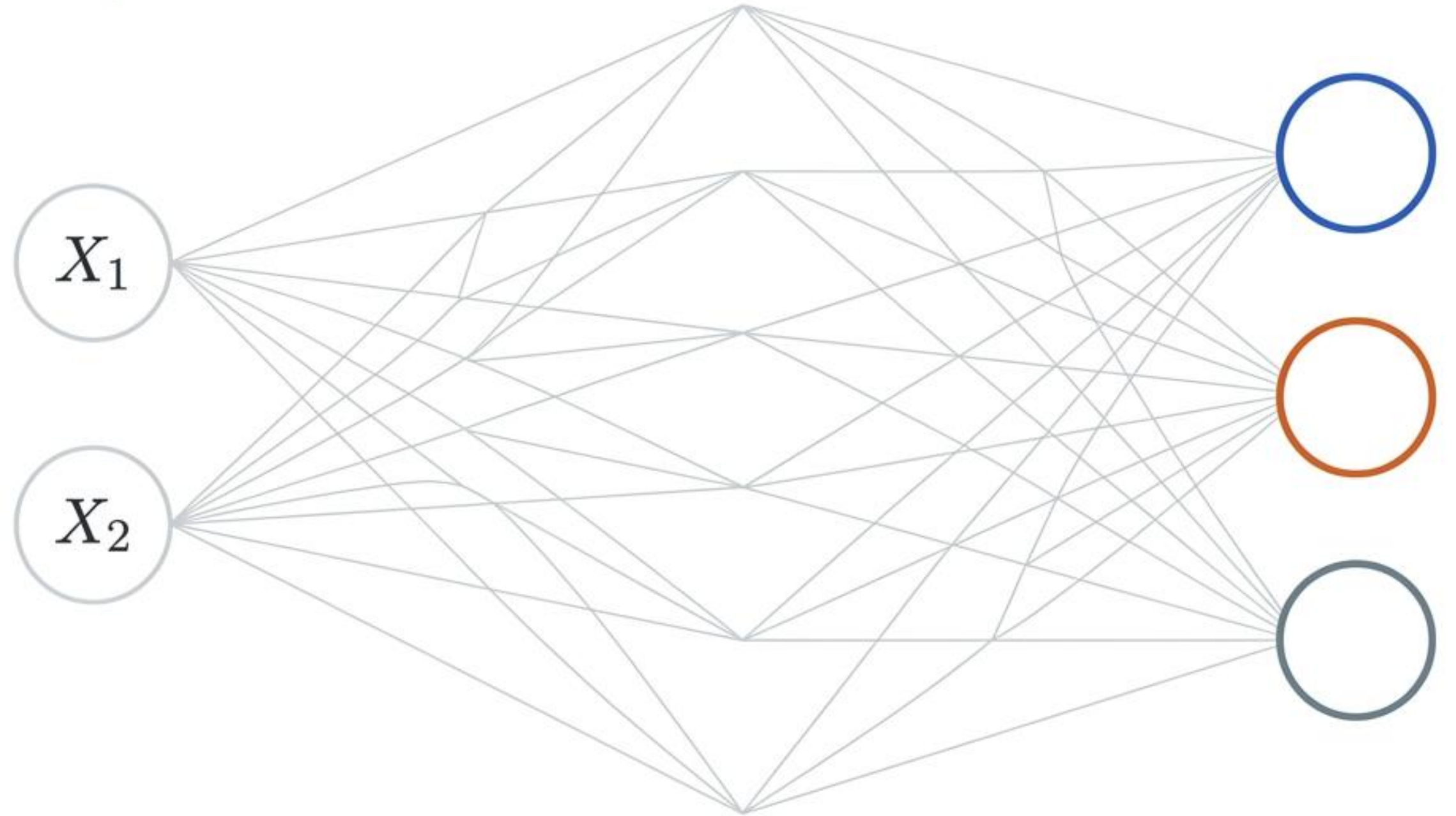
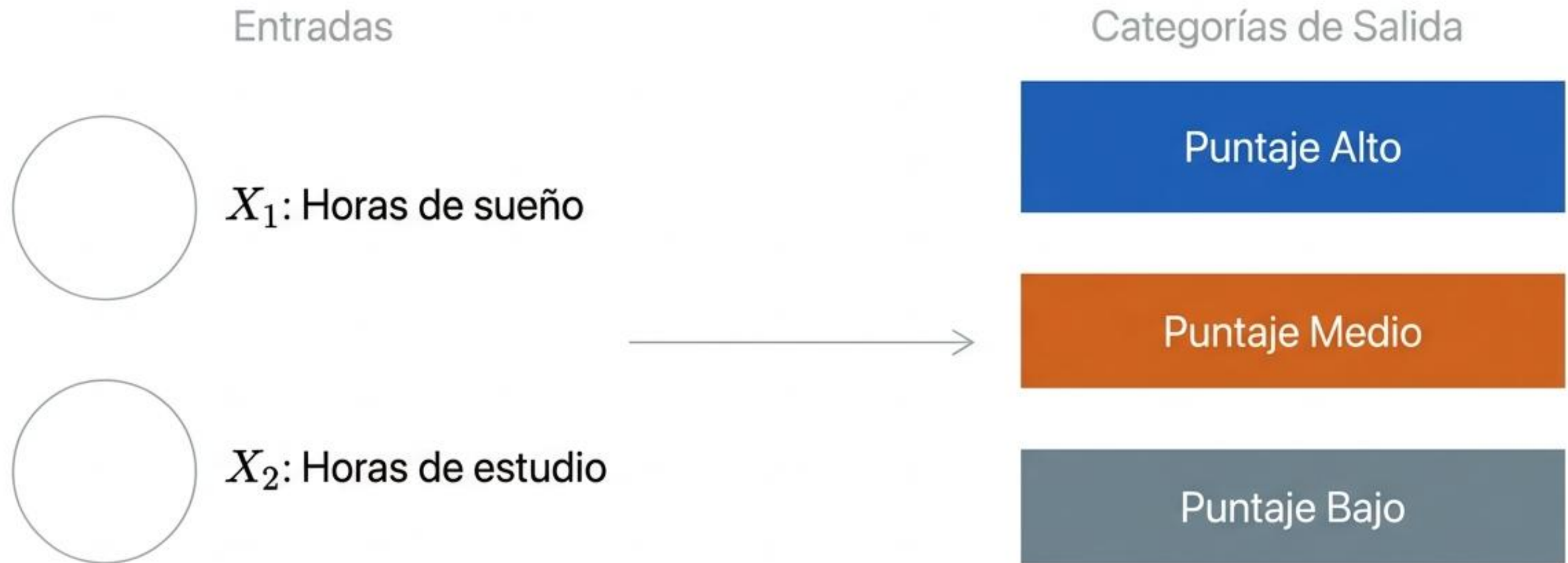


Clasificación Multiclase y Softmax: El Viaje de un Dato



Más allá del binarismo: Múltiples fronteras de decisión

El objetivo es encontrar un modelo que transforme dos características de entrada en una de tres posibles categorías.



El problema de la representación matemática

Asignar números enteros a las categorías asume falsamente un orden y una magnitud matemática entre ellas.

~~Alto = 1~~
~~Medio = 2~~
~~Bajo = 3~~

Falsa magnitud espacial
(¿Bajo es tres veces Alto?)



¿Cómo representamos categorías
aisladas sin orden implícito?

El lenguaje del modelo: Codificación One-Hot

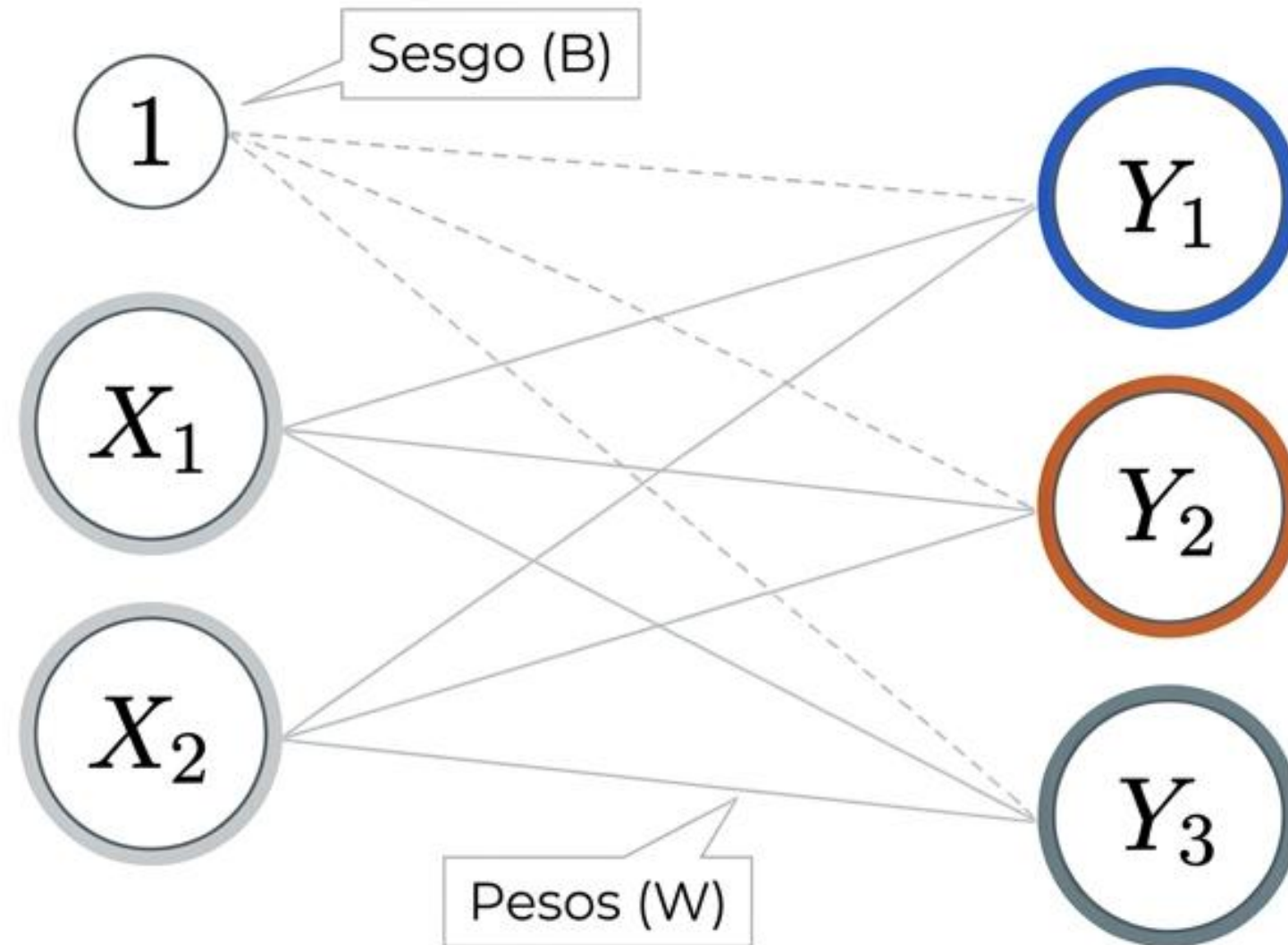
Un vector donde cada elemento representa una categoría aislada. Solo un nodo se activa ("1") por cada estado posible.

$$\begin{array}{lcl} \text{Alto} & \rightarrow & [1, 0, 0] \\ \text{Medio} & \rightarrow & [0, 1, 0] \\ \text{Bajo} & \rightarrow & [0, 0, 1] \end{array}$$

Consecuencia arquitectónica: Nuestro modelo necesitará exactamente 3 neuronas de salida para predecir este vector.

La topología de la red

Expandimos la neurona binaria a una estructura capaz de emitir predicciones en un espacio dimensional de tres ejes.



La transformación lineal en notación compacta

Calculamos las tres neuronas simultáneamente mediante álgebra matricial.

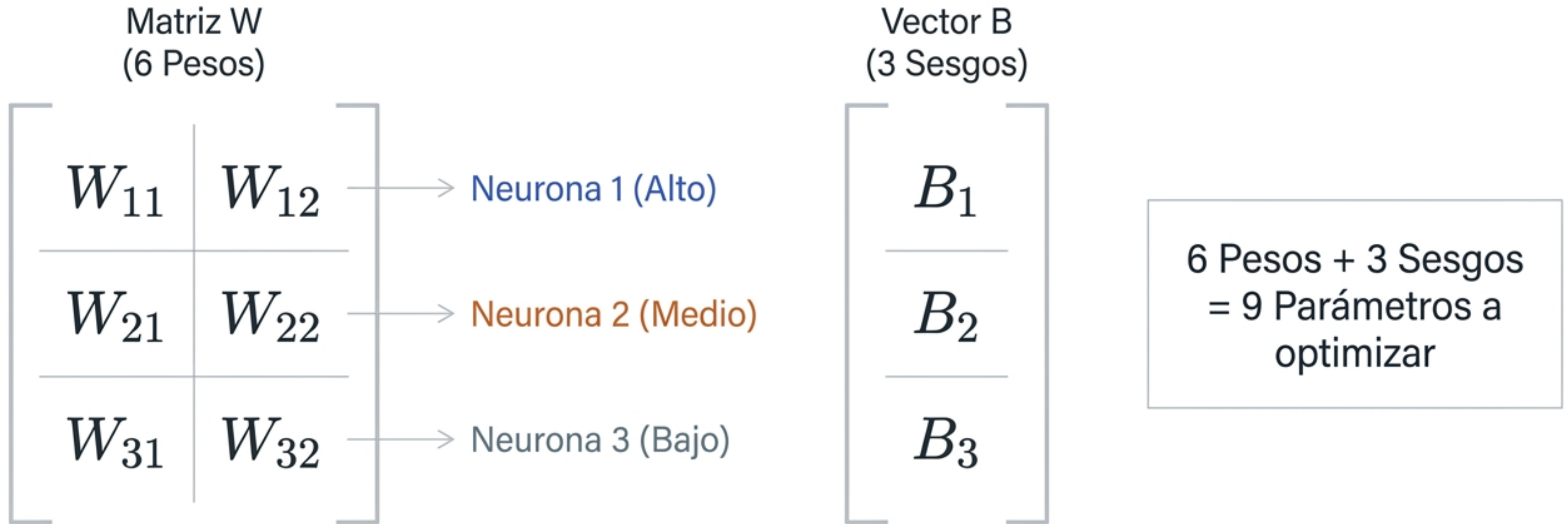
The diagram illustrates the compact notation for a linear transformation. It features four rectangular boxes arranged horizontally, each containing a variable and its dimensions below it. The first box is a square labeled W with dimensions (3×2) . The second box is a tall rectangle labeled X with dimensions (2×1) . The third box is a tall rectangle labeled B with dimensions (3×1) . The fourth box is a tall rectangle labeled Z with dimensions (3×1) . Between the boxes are mathematical operators: a dot ($\cdot$) between W and X , a plus sign ($+$) between X and B , and an equals sign ($=$) between B and Z .

$$\begin{matrix} \boxed{W} & \cdot & \boxed{X} & + & \boxed{B} & = & \boxed{Z} \\ \text{Matriz} & & \text{Vector} & & \text{Vector} & & \text{Vector Crudo} \\ (3 \times 2) & & (2 \times 1) & & (3 \times 1) & & (3 \times 1) \end{matrix}$$

Z representa la transformación lineal pura, antes de cualquier función de activación.

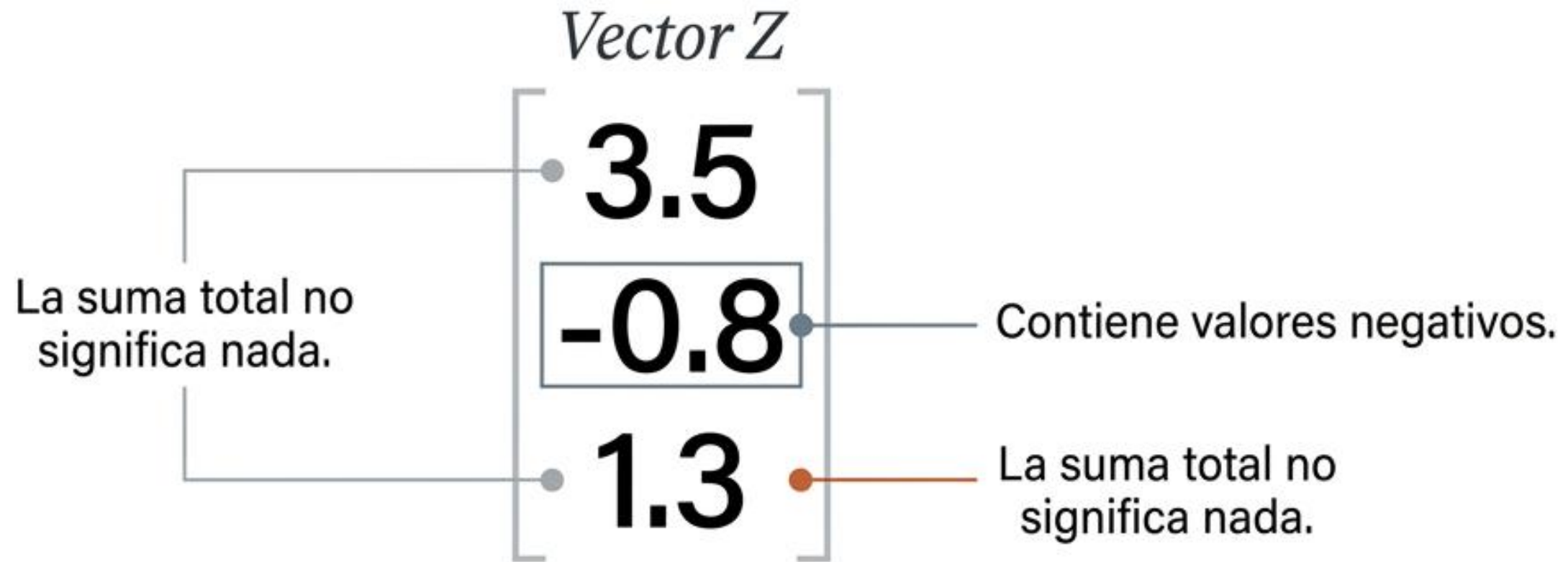
Anatomía de los 9 parámetros entrenables

El modelo debe aprender exactamente 9 números para trazar sus fronteras de decisión.



El problema de los valores arbitrarios

La transformación $W \cdot X + B$ genera números crudos (Z) sin límites matemáticos. No son interpretables.

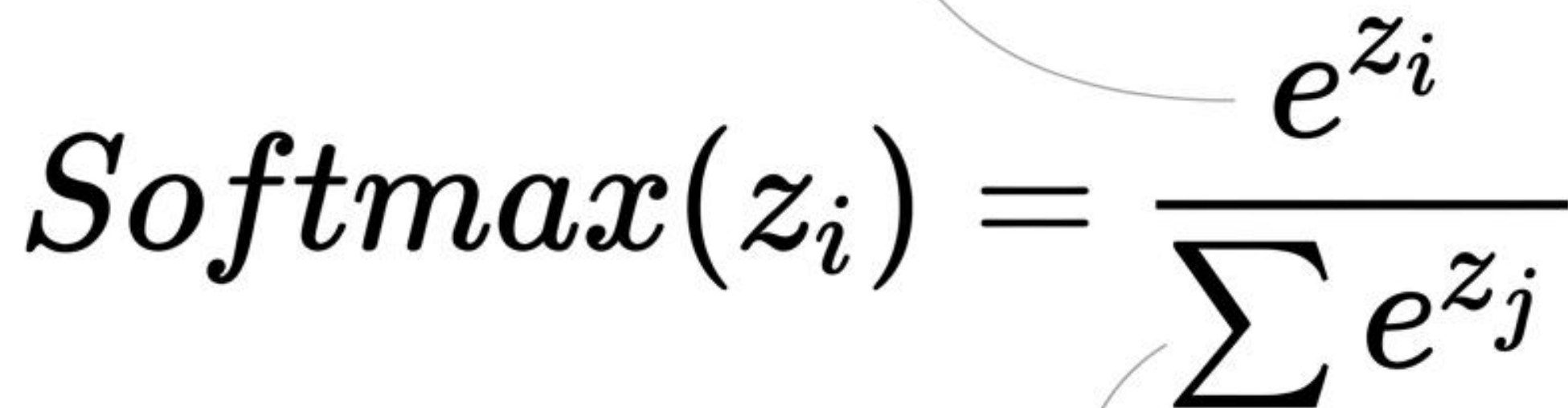


¿Cómo convertimos esto en una probabilidad del 0 al 100%?

El Traductor: La Función Softmax

Una función matemática que transforma cualquier vector de números reales en una distribución de probabilidades válida.

Exponenciación: Fuerza a que todos los valores sean estrictamente positivos.

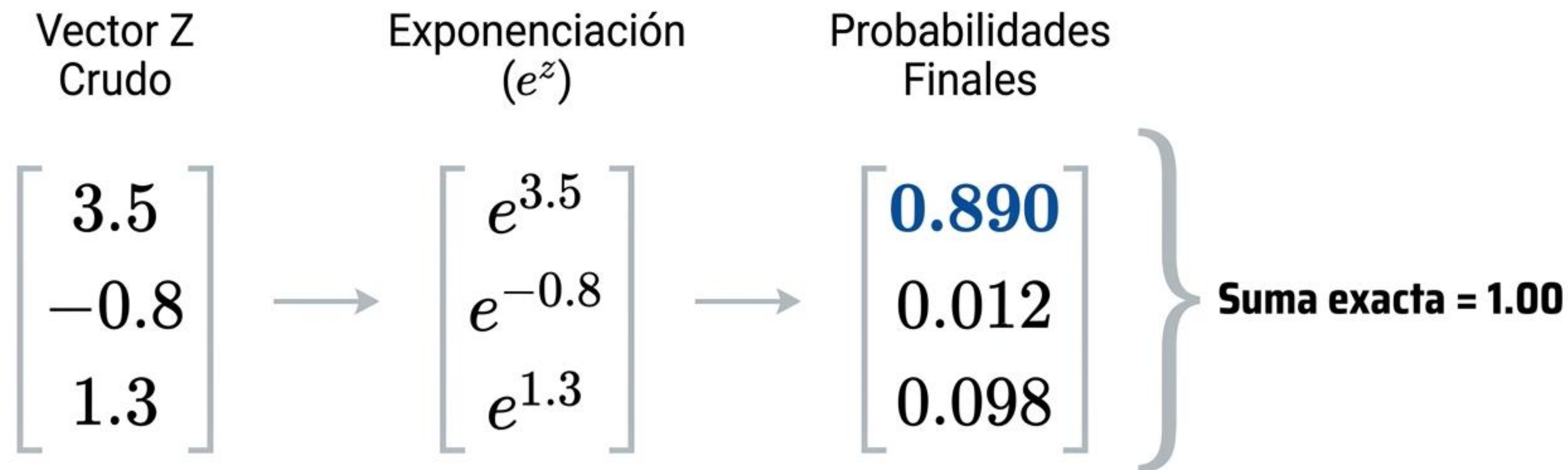

$$\textit{Softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum e^{z_j}}$$

The diagram illustrates the Softmax function formula. A curved arrow points from the text 'Exponenciación: Fuerza a que todos los valores sean estrictamente positivos.' to the numerator e^{z_i} . Another curved arrow points from the text 'Normalización: Divide cada valor entre la suma total, garantizando que el conjunto sume exactamente 1 (100%).' to the denominator $\sum e^{z_j}$.

Normalización: Divide cada valor entre la suma total, garantizando que el conjunto sume exactamente 1 (100%).

Softmax en acción: De la transformación a la probabilidad

Observamos cómo la función calibra las magnitudes relativas.



Tomando la decisión final

El modelo selecciona categóricamente el nodo que concentra la mayor densidad de probabilidad.

Alto: 0.890 (89%)

Medio: 0.012 (1.2%)

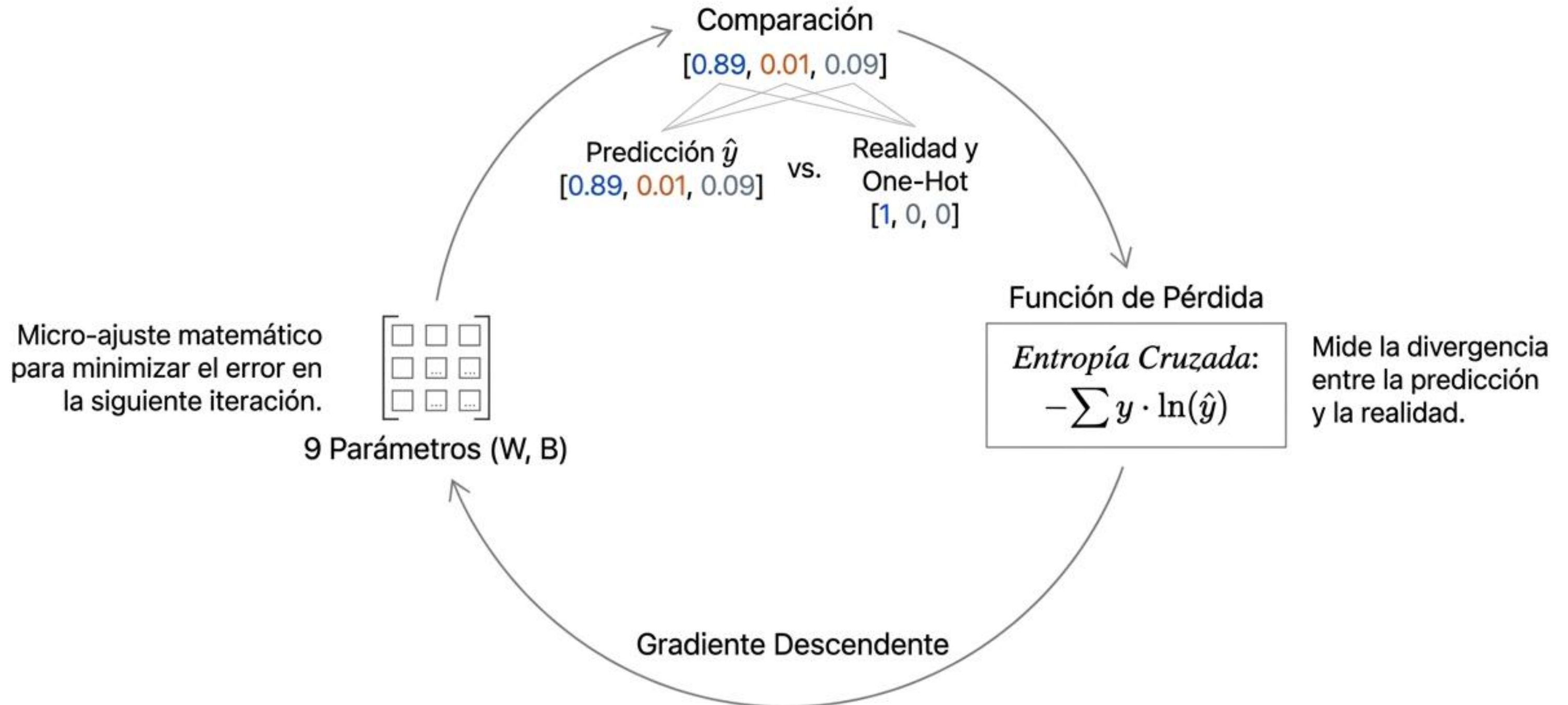
Bajo: 0.098 (9.8%)

Decisión del Modelo: Puntaje Alto.

(Este proceso equivale matemáticamente a aplicar una función Argmax).

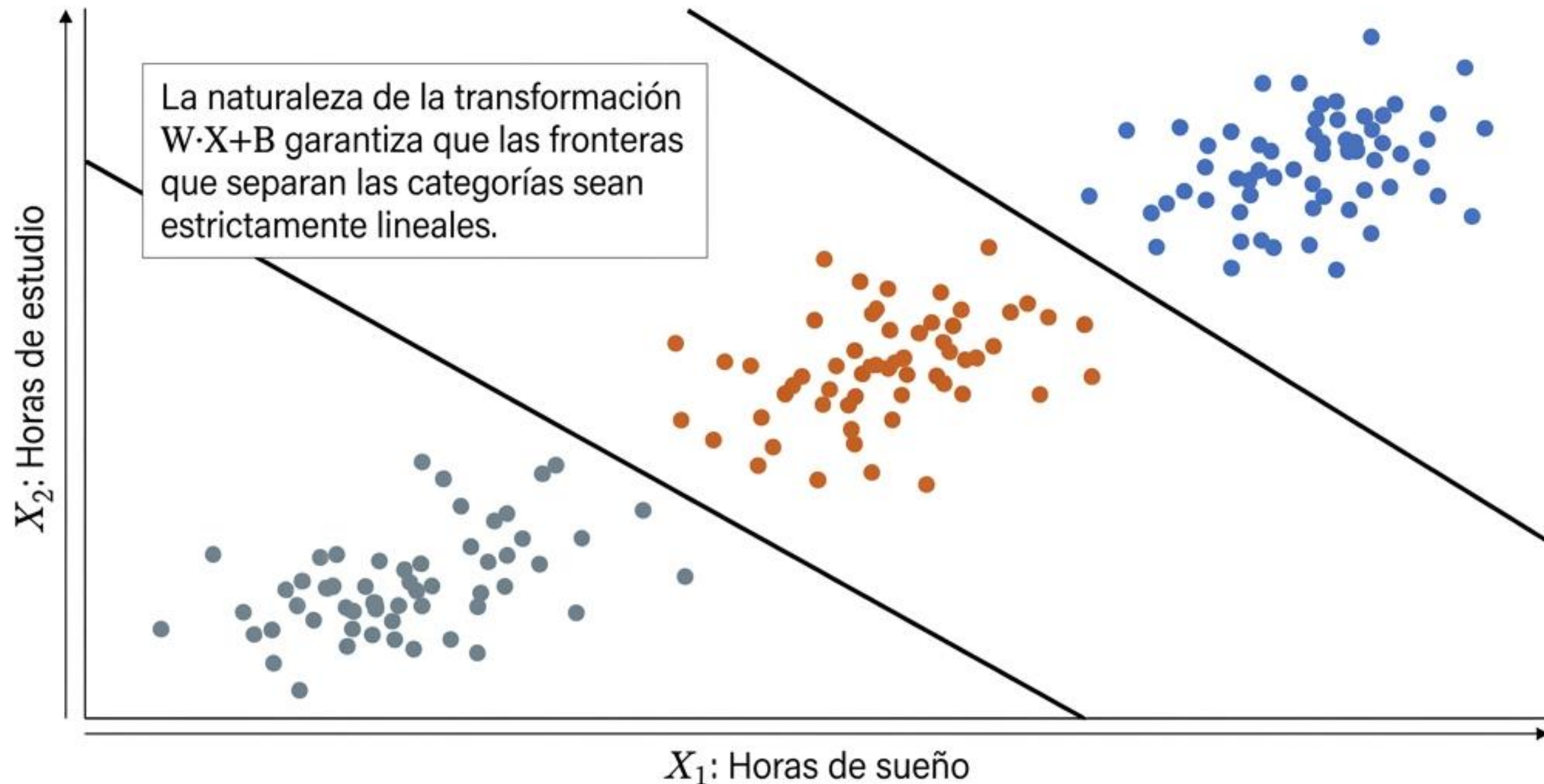
El Aprendizaje: Entropía Cruzada y Gradiente Descendente

¿Cómo ajustamos los 9 parámetros si la predicción es incorrecta?



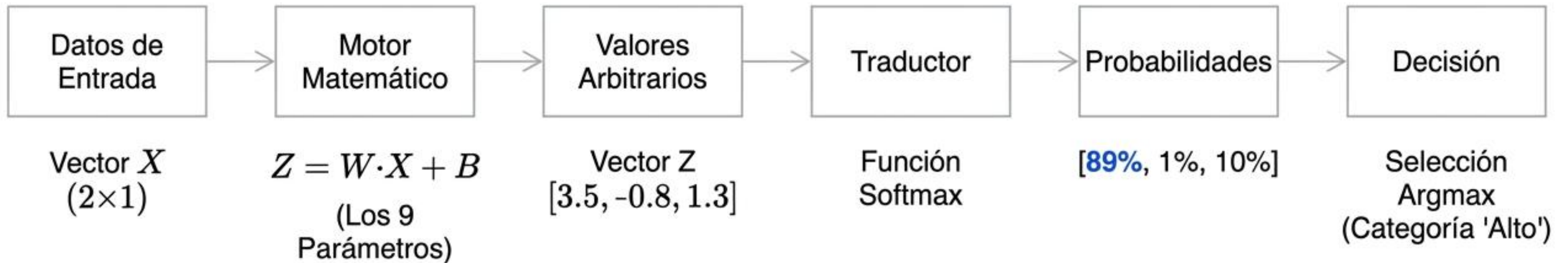
Geometría del modelo: Fronteras de Decisión Lineales

El resultado de entrenar los 9 parámetros es la fragmentación del espacio de datos en tres regiones separadas por líneas rectas.



Síntesis: Del dato crudo a la decisión probabilística

El mapa completo de la arquitectura de clasificación multiclase



Un flujo lineal unificado que transforma dimensiones físicas en certezas matemáticas.